Cahier de laboratoire – Projet 2 : Spectromètre

EXPÉRIENCE #1

DATE DE PRÉPARATION : 24-03-2026

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Déterminer les paramètres des lentilles à utiliser. Réaliser le premier montage du spectromètre (calibrer les différentes composantes) et effectuer une première acquisition d'essai avec le capteur. Les éléments sont paramétrés dans le but d'observer tout le spectre du visible.

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

<u>Paramètrage de la fente et de la collimation :</u>

Soit une fente de largeur a placé à la focal f d'un miroir parabolique ou d'une lentille. Une fente n'est peut-être pas nécessaire si le cœur de la fibre est suffisamment petit, la sortie joue le rôle de source cohérente.

Le profil d'intensité sur le détecteur revient à faire le carré de la transformée du champ électrique à la source (surface de diffraction). Les rayons sont parallèles, mais il ne s'agit pas d'une onde plane (les fronts ne sont pas infinis). Le profil se rapproche davantage à une gaussienne. Augmenter la surface réfractée revient à augmenter la largeur de la gaussienne. Plus une gaussienne est large dans un domaine, plus elle est étroite dans l'autre.

Donc augmenter la surface éclairé sur le réseau augmente la résolution (raies plus fines).

<u>Réseau de diffraction blazé en réflexion :</u>

Permet de maximiser l'énergie dans un ordre de diffraction donné, soit les contributions de toutes les facettes interfèrent constructivement dans un ordre particulier.

On cherche donc à obtenir une réflexion spéculaire, soit à la normale locale du prisme, se trouvant à ϕ de sa normale. (Chaque rainure est comme une bande de miroir incliné)

Ainsi, la direction de réflexion peut être choisi de sorte qu'elle correspond à la direction d'un ordre m. [1]

Cependant, l'angle de blaze sera optimal seulement pour une longueur d'onde précise. Puisque l'objectif est d'observer tout le spectre du visible, le réseau pourrait être optimisé pour une longueur d'onde au centre du spectre, telle que $\lambda = 550\ \mathrm{nm}$. (Si la relation est proportionnelle à la longueur d'onde)

$$m\lambda = d(\sin\theta_i + \sin\theta_m)$$

Où θ_i est l'angle d'incidence par rapport à la normale du prisme et θ_m est l'angle de l'ordre m.

[1] https://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/optiondu/blaze.html

Par rapport à la normale locale (facette), l'angle d'incidence est :

$$\theta_i^{local} = \theta_i - \theta_B$$

Où θ_B est l'angle de blaze (l'angle de la normale locale par rapport la normale du prisme).

Par rapport à la normale locale, l'angle de réflexion est donc $\theta_r^{local} = \theta_m - \theta_B$. Ainsi, $\theta_m = 2\theta_B - \theta_i$.

$$\Rightarrow m\lambda = d(\sin\theta_i + \sin(2\theta_B - \theta_i))$$

La configuration de Littrow ($\theta_m \approx \theta_i$) maximise l'intensité pour une longueur d'onde donné dans l'ordre visé parce qu'il fait coïncider le maximum de l'enveloppe de diffraction d'une facette avec la direction de cet ordre.

<u>Dépendance longueur d'onde/position après réseau :</u>

- Système 2f

Le réseau est placé à la première focale et le détecteur est placé à la seconde. Les faisceaux incidents sont tous quasi-parallèles (pour une longueur d'onde donnée), il faut donc qu'ils convergent sur le détecteur.

La dépendance $\theta_\lambda \to x$ est :

$$x = f\tan\theta_m(\lambda)$$

Où r est la hauteur d'un faisceau et θ_m est :

$$\theta_m(\lambda) = \arcsin\left(\frac{m\lambda}{d} - \sin\theta_i\right)$$

Paramètres de la lentille :

- Une plus grande focale augmente la résolution spectrale (spectre plus étalé, donc une image de la fente plus grande), mais il faut un plus grand capteur;
- Un grand diamètre capte plus de lumière ce qui augmente le SNR, idéalement toute la région diffractée utile est couverte ($Diamètre \gtrsim f\Delta\theta$, où $\Delta\theta$ est la plage angulaire du spectre);
- Pour diminuer les aberrations chromatiques (élargissement des raies), utiliser une lentille achromatique (ou un miroir parabolique);
-

$\Delta\theta$ étant l'écart d'angle entre les deux extrémités du spectre de l'ordre choisi :

$$\Delta\theta = \theta_{max} - \theta_{min} = \arcsin\left(\frac{m\lambda_{max}}{d} - \sin\theta_i\right) - \arcsin\left(\frac{m\lambda_{min}}{d} - \sin\theta_i\right)$$

Où $\lambda_{max} = 700$ nm et $\lambda_{min} = 400$ nm.

<u>Résolution spectrale du capteur :</u>

La résolution spectrale dépend de la taille des pixels. La variation de la position sur le capteur en fonction de la longueur d'onde est :

$$\frac{dx}{d\lambda} = \frac{fm}{d\left[1 - \left(\frac{m\lambda}{d} - \sin\theta_i\right)^2\right]^{3/2}}$$

Pour un capteur de largeur L pour N pixels de largeurs, la largeur d'un pixel est :

$$P = \frac{L}{N}$$

Le nombre de nm de spectre par pixel est donc :

$$Res_{px} = P\left(\frac{dx}{d\lambda}\right)^{-1} \times 10^9$$

Et la largeur du spectre sur le capteur est :

$$\Delta x = x(\lambda_{max}) - x(\lambda_{min})$$

MATÉRIEL

- Capteur (Mightex TCE-1304-U) (Logiciel pour ???)[2]
- Support ajustables
- Lentilles pour télescope :
    - Lentille 1 : focale : ###, diamètre: ###;
    - Lentille 2 : focale : ###, diamètre : ###;
- Lampe au mercure
- Miroir parabolique (focale : 50.8 mm, diamètre : 50.8 mm)
- Réseau de diffraction (1200 lignes/mm)
-

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SOURCE – FENTE – COLLIMATEUR – RÉSEAU DE DIFFRACTION – FOCALISATEUR – CAPTEUR

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

---

[2] https://mightex.wpenginepowered.com/wpcontent/uploads/2019/04/TCE_1304_linecamera_spec_Oct2012.pdf

Relever les paramètres connus

1. Noter les caractéristiques du réseau : densité de traits g[traits/mm], angle de blaze θ_B, ordre visé m.
2. Noter les caractéristiques du capteur : largeur utile L, nombre de pixels N, hauteur utile si nécessaire.
3. Noter les caractéristiques de l'entrée optique : largeur de fente a, ou diamètre du cœur de fibre si aucune fente n'est utilisée.
4. Noter les focales disponibles pour la collimation et pour la focalisation sur le capteur.
5. Fixer la plage spectrale visée : 400 à 700 nm, avec longueur d'onde centrale de conception 550 nm.

Calculer les paramètres du montage

6. Calculer le pas du réseau : $d = \frac{1}{g}$
7. Déterminer un angle d'incidence initial θ_i centré sur 550 nm, idéalement proche de Littrow.
8. Calculer les angles diffractés $\theta_m(400)$, $\theta_m(550)$ et $\theta_m(700)$.

9. Calculer l'étendue angulaire du visible :

$$\Delta\theta = \theta_m(700) - \theta_m(400)$$

10. Pour chaque focale candidate de lentille caméra, calculer la largeur du spectre sur le capteur :

$$\Delta x = f[\tan\ \theta_m(700) - \tan\ \theta_m(400)]$$

11. Conserver une focale telle que Δx soit inférieure à la largeur utile L du capteur, idéalement entre 70% et 90% de L.
12. Calculer la résolution théorique au centre du visible Res_{px}.
13. Vérifier que le diamètre de la lentille avant la caméra est suffisant pour couvrir le faisceau diffracté utile.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION : 25-03-2026

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

Une fente circulaire est finalement utilisée pour le premier montage.

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

Paramètres du premier montage

Lentilles	Focale (mm)	Diamètre (mm)
Convergente après-fibre (L1)	25	25
Divergente avant-réseau (L2)	25.4	-30

Distances	Mesure distances (mm)
Source-L1	35.4
L1-L2	55
L2-Réseau	Ind.

OBSERVATIONS

Notre système de lentille ne distribue pas de façon égale sur toute la surface du faisceau, un point plus intense est présent dans le milieu. Ceci cause une bande plus intense dans le centre. Augmenté la taille du faisceau qui frappe le prisme augmente la largeur de la bande. Ceci n'est pas utile et nous fait perde de l'intensité qui pourrait être détecté par le capteur.

REMARQUES / PROBLÈMES

La lampe au mercure éclaire dans tous les sens. Ce faisant, il est difficile de collecter un maximum d'intensité lumineuse provenant de la lampe pour l'amener à la fibre optique. Diminuer la distance entre l'entrée de la fibre et l'ampoule permet de capter davantage. Avec le lumière blanche utilisée pour étalonner le montage, l'intensité est suffisante pour observer des patrons de diffraction. Il reste à déterminer si cela fonctionne également avec la lampe au mercure.

EXPÉRIENCE #2

DATE DE PRÉPARATION : 31-03-2026

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Finaliser le premier montage du spectromètre. Générer les premières données à l'aide du capteur.

Le premier montage consiste d'une lentille convergente de 25 mm de focale suivit d'une lentille divergente de 35 mm de focale pour la collimation de la lumière entrante. Ensuite une lentille de 60 mm de focale étais positionner pour concentrer les raies séparer sur une plus petite bande. Le système était difficile à ajuster, la collimation n'étais pas parfaites. Le montage n'était pas adéquat pour détecter les raies du mercure, aucune lumière n'était détectée à la caméra. Nous pensons que c'est un problème d'intensité lumineuse. Si la lumière n'est pas bien collimé, nous pensons que cela mène à des pertes d'intensité pour le premier mode du réseau de diffraction. Pour le prochain montage, il faudrait tester un système différent de lentille pour l'entrée du montage.

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

MATÉRIEL

-

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

1.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION :

PROCÉDURE RÉELLE

Le logiciel fonctionne et renvoie une intensité. Un spectre est observé

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

OBSERVATIONS

REMARQUES / PROBLÈMES

TRAITEMENT DES DONNÉES

CALCULS * unités et incertitudes**

EXEMPLE DE CALCUL

GRAPHIQUES

ANALYSE DES RÉSULTATS

INCERTITUDES

EXPÉRIENCE #3

DATE DE PRÉPARATION :

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Nous avons changé le système de lentille pour l'entrée en utilisant des cages plus faciles à ajuster. 2 raies du mercure ont été observées alors qu'on s'attendait à n'en voir au moins 4. Aussi, les points étaient beaucoup trop larges et avait une mauvaise définition. Après une discution avec Valérie, nous avons décidé d'éssailler un système 4f pour la prochaine expérience.

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

MATÉRIEL

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

1.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION :

PROCÉDURE RÉELLE

1.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

OBSERVATIONS

REMARQUES / PROBLÈMES

TRAITEMENT DES DONNÉES

CALCULS * unités et incertitudes**

EXEMPLE DE CALCUL

GRAPHIQUES

ANALYSE DES RÉSULTATS

INCERTITUDES

EXPÉRIENCE #4

DATE DE PRÉPARATION :

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Nous testons des lentilles de 2 pouces de diamètre pour éviter les aberrations puisque les rayons sortant de la fibre couvraient la majorité de la lentille entrante du système. Nous utilisons une lentille de 60 mm de focale à l'entrée puis une de 100 mm de focale à la sortie du réseau de diffraction. Nous arrivons à détecter des raies du mercure mais l'intensité est extraimement faible comparé au bruit ambiant. Nous essayons d'ajuster le montage pour créer un plus petit point lumineux sur le réseau de diffraction. Nous pensons qu'un plus petit point permet à une moins bonne résolution spectrale (plus de chevauchement) mais à plus d'intensité. Cela n'a pas été fructueux, aucunes raies ont été détecté par la suite

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

MATÉRIEL

-

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

2.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION :

PROCÉDURE RÉELLE

2.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

OBSERVATIONS

REMARQUES / PROBLÈMES

TRAITEMENT DES DONNÉES

CALCULS * unités et incertitudes**

EXEMPLE DE CALCUL

GRAPHIQUES

ANALYSE DES RÉSULTATS

INCERTITUDES

EXPÉRIENCE #5

DATE DE PRÉPARATION :

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Nous modifions la lentille d'entrée pour utiliser un miroir convergeant à la place d'une lentille à l'entrée du réseau. Le miroir est plus facile à ajuster pour la collimation. Nous utilisons maintenant une boite pour bloquer une plus grande quantité de bruit ambiant au détecteur. Nous sommes maintenant capables de détecter plusieurs raies du mercure. Pour augmenter la résolution, nous ajoutons une iris à l'entrée. Cela permet d'obtenir des piques de résolution plus pointue. Nous avons ensuite essaillé plusieur gas différents (Néon, hélium, hydrogène, kryton). En modifiant l'angle du réseau de diffraction, nous sommes capables d'observer la majorité des raies qui sont affiché sur le spectromètre oceanoptics.

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

MATÉRIEL

-

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

3.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION :

PROCÉDURE RÉELLE

3.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

OBSERVATIONS

REMARQUES / PROBLÈMES

TRAITEMENT DES DONNÉES

CALCULS * unités et incertitudes**

EXEMPLE DE CALCUL

GRAPHIQUES

ANALYSE DES RÉSULTATS

INCERTITUDES

EXPÉRIENCE #6

DATE DE PRÉPARATION :

BUT DE L'EXPÉRIENCE

Nous obervont que modifié la taille de l'iris permet d'obtenir des piques plus définies. En regardant le spot lumineux sur le réseau de diffraction, la taille du spot n'est pas modifiée mais son intensité change. Nous pensont que c'est parce que la taille de l'iris est plus grande que le coeur de la fibre optique. Nous avont échangé l'iris pour une fente de 500 micromètres. La taille du spot sur le réseau a diminué de moitié et l'intensité est plutôt faible. Sur le détecteur, nous sommes cabaple de voir des piques extrêmement précis pour les raies du mercure. L'intensité est très faible mais avec un bruit plutôt petit et une longue acquisition de données avec un temps d'exposition élevé, nous somme capable d'avoir de bonnes données avec peu de bruit. Cependant, nous observons

maintenant que les pique situé dans le rouge se disperse plus. Les raies du néon sont maintenant beaucoup moins précis. Nous avons de la difficulté à expliquer pourquoi cela se produit car la seule modification avec les anciennes données de néons provient de la taille du trou. Pour finaliser l'expérience, nous nous concentrons sur les raies du mercure. Nous utilisons le spectromètre pour oberver la longueur d'onde de la lumière blanche passant à travers des filtres de l'ongueurs d'ondes ainsi qu'un laser vert. On enregistre aussi ces sources lumineuses à l'aide du ocean optics pour s'assurer des longueurs d'ondes. Nous ponvons maintenant caractériser le spectromèetre à l'aides des données récoltées.

CONTEXTE / CONCEPTS THÉORIQUES

MATÉRIEL

- Filtre bleu : 450nm FWHM 10
- Filtre bleu : 430nm FWHM 10
- Filtre : 580nm FWHM 10
- Filtre : 532nm FWHM 10
- Laser vert 532 nm
-

MONTAGE EXPÉRIMENTAL

SCHÉMA DU MONTAGE

PROCÉDURE PRÉVUE

4.

CALCULS PRÉPARATOIRES

DATE DE RÉALISATION :

PROCÉDURE RÉELLE

4.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

MESURES

TABLEAUX DE DONNÉES

OBSERVATIONS

REMARQUES / PROBLÈMES

TRAITEMENT DES DONNÉES

CALCULS * unités et incertitudes**

EXEMPLE DE CALCUL

GRAPHIQUES

ANALYSE DES RÉSULTATS

INCERTITUDES